

NUMBER SYSTEM

Class : 1

"You may have to fight a battle more than once to win it."

Number System Theory

1. Natural Numbers :- These are positive integers starting from 1 and going to infinity (1, 2, 3, 4, ...).
2. Whole Numbers :- These include all Natural Numbers and 0 (0, 1, 2, 3, 4, ...).
3. Prime Numbers :- A prime number is a positive integer that is divisible only by itself and 1. In other words, it has exactly two distinct factors: 1 and itself.
Ex. 2, 3, 5, 7, 11 etc.
4. Composite Numbers :- A Composite Number is a positive integer that has at least one positive divisor other than 1 and itself. In other words, it has more than two distinct factors.
Ex. 4, 8, 12 etc.
5. Real Numbers :- This set includes all rational and irrational numbers. Real numbers can be positive, negative, or zero. They can be expressed as decimals or fractions.
Ex. 3, -5, 0, $\frac{3}{4}$, π , $\sqrt{2}$ etc.

6. Imaginary Numbers :- An Imaginary number is a number that, when squared, gives a negative result. It's a number that can be expressed in the form bi , where b is a real number & i is the imaginary unit where $i^2 = -1$.
Ex. $4i$ (because $(4i)^2 = -16$)
7. Complex Numbers :- These are numbers that can be expressed in the form $a + bi$, where a and b are real numbers, and i is the imaginary unit ($i = \sqrt{-1}$).
Ex. $3 + 4i$, $2 - 5i$, and $0 + 0i$ (which is the same as 0).
8. Rational Numbers :- A Rational Number is a number that can be expressed as the ratio of two integers, where the denominator is non-zero. In other words, it can be written in the form p/q , where p and q are integers and $q \neq 0$.
Ex. $3/4$, $22/7$, $1/2$ etc
9. Irrational Numbers :- An Irrational Number is a number that cannot be expressed as a finite decimal or fraction. It has an infinite number of digits that never repeat in a predictable pattern.
Ex. π , $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$ etc.
10. Co-prime Numbers :- Co-prime numbers are two or more integers that have no common factors other than 1. In other words, their greatest common divisor (GCD) is 1.
Ex. 8 and 15 are co-prime.

1. प्राकृतिक संख्याएँ (Natural Numbers)

वे सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएँ जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं।
उदाहरण: 1, 2, 3, 4, 5, ...

2. पूर्ण संख्याएँ (Whole Numbers)

प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, तो उन्हें पूर्ण संख्याएँ कहते हैं।
उदाहरण: 0, 1, 2, 3, 4, ...

3. अभाज्य संख्याएँ (Prime Numbers)

ऐसी धनात्मक पूर्ण संख्या जो केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होती है (यानी जिसके केवल दो ही गुणखंड होते हैं), उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
उदाहरण: 2, 3, 5, 7, 11 ...

4. संयोजित संख्याएँ (Composite Numbers)

ऐसी धनात्मक पूर्ण संख्या जिसके 2 से अधिक गुणखंड होते हैं (यानी जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो), उसे संयोजित संख्या कहते हैं।
उदाहरण: 4, 6, 8, 12 ...

5. वास्तविक संख्याएँ (Real Numbers)

वे सभी संख्याएँ जो संख्या रेखा पर दिखाई देती हैं, वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं।
उदाहरण: 3, -5, 0, $3/4$, π , $\sqrt{2}$...

6. काल्पनिक संख्याएँ (Imaginary Numbers)

ऐसी संख्याएँ जिनका वर्ग (square) करने पर ऋणात्मक परिणाम मिलता है, उन्हें काल्पनिक संख्याएँ कहते हैं।
इन्हें bi के रूप में लिखा जाता है, जहाँ $i^2 = -1$ होता है।
उदाहरण: $4i$ (क्योंकि $(4i)^2 = -16$)

7. सम्मिश्र संख्याएँ (Complex Numbers)

वे संख्याएँ जो $a + bi$ के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएँ हैं और $i = \sqrt{-1}$ होता है।
उदाहरण: $3 + 4i$, $2 - 5i$, 0

8. परिमेय संख्याएँ (Rational Numbers)

ऐसी संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ होता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं।
उदाहरण: $3/4$, $22/7$, $1/2$...

9. अपरिमेय संख्याएँ (Irrational Numbers)

ऐसी संख्याएँ जिन्हें साधारण भिन्न (fraction) में नहीं लिखा जा सकता और जिनका दशमलव विस्तार अनंत और असमाप्य (non-repeating) होता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं।
उदाहरण: π , $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$...

10. सह-प्राइम संख्याएँ (Co-prime Numbers)

ऐसी दो या अधिक संख्याएँ जिनका केवल एक ही समान गुणनखंड होता है (जो कि 1 है), उन्हें सह-प्राइम संख्याएँ कहते हैं।
यानी उनका HCF (महत्तम समापवर्तक) = 1 होता है।
उदाहरण: 8 और 15

Q.1

What type of number is the result of multiplying a Rational Number with an Irrational Number ?

एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम किस प्रकार की संख्या होती है?

- (a) Always Rational.
- (b) Always Irrational.
- (c) Always Integer.
- (d) Sometimes Rational, Sometimes Irrational.

Q.2

The set of Real Numbers includes which of the following ?

वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में निम्न में से कौन-कौन शामिल होते हैं?

- (a) Only Rational Numbers.
- (b) Only Irrational Numbers.
- (c) Both Rational And Irrational Numbers.
- (d) Only Whole Numbers.

Q.3

Which of the following numbers is both a Rational Number and a Terminating Decimal ?

निम्न में से कौन-सी संख्या एक परिमेय संख्या भी है और समाप्त होने वाला दशमलव भी है?

- (a) $\frac{1}{3}$
- (b) $\frac{4}{5}$
- (c) $\sqrt{3}$
- (d) π

Q.4

Which of these is both an Integer and a Whole number ?

निम्न में से कौन-सी संख्या पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है?

- (a) -4
- (b) 0
- (c) 3.5
- (d) $\frac{1}{2}$

Q.5

Which set does NOT contain Negative Numbers ?

कौन-सा समुच्चय ऋणात्मक संख्याओं को शामिल नहीं करता?

- (a) Integers.
- (b) Natural Numbers.
- (c) Rational Numbers.
- (d) Real Numbers.

Q.6

The decimal 0.875 is best classified as ?

दशमलव 0.875 को सबसे उपयुक्त रूप से किस श्रेणी में रखा जाएगा?

- (a) Whole Number
- (b) Irrational Number
- (c) Integer
- (d) Rational Number

Q.7

Which of the following is a non-zero number that belongs to every set :- Whole, Integer, Rational, and Real ?

निम्न में से कौन-सी शून्येतर संख्या है जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक सभी समुच्चयों में आती है?

- (a) 1
- (b) 0
- (c) -1
- (d) $\sqrt{2}$

Q.8

Which of the following statement is TRUE for Whole Numbers ?

पूर्ण संख्याओं के लिए निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (a) they include fractions.
- (b) they include negative numbers.
- (c) they include zero and positive integers.
- (d) they start from 1.

Q.9

If x is Irrational and y is Irrational, then $x+y$ is ?

यदि x अपरिमेय है और y भी अपरिमेय है, तो $x + y$ क्या होगा?

- (a) Always Irrational.
- (b) Always Rational.
- (c) Rational If $X = -Y$.
- (d) Never Rational.

Q.10

Which of the following is correct ?

Statement I :- The sum of two mixed fractions can always be expressed as a mixed fraction.

Statement II :- Subtracting a smaller mixed fraction from a larger mixed fraction always results in a proper fraction.

निम्न में से कौन-सा सही है?

कथन I :- दो मिश्र भिन्नों का योग हमेशा एक मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

कथन II :- किसी बड़े मिश्र भिन्न में से छोटे मिश्र भिन्न को घटाने पर हमेशा एक उचित भिन्न प्राप्त होती है।

- (a) Statement I is true, Statement II is false.
- (b) Statement I is true, Statement II is true.
- (c) Statement I is false, Statement II is true.
- (d) Both statements are false.

Q.11

The intersection of Rational and Irrational Numbers is ?

परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का प्रतिच्छेद क्या है?

- (a) Rational
- (b) Irrational
- (c) Real
- (d) Empty

Q.12

The decimal expansion of an Irrational Number is ?

अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है?

- (a) Terminating Decimal**
- (b) Repeating Decimal**
- (c) Non-terminating, Non-repeating Decimal**
- (d) Can Be Either Terminating Or Repeating Decimal**

Q.13

The decimal expansion of a Rational Number is ?

परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है?

- (a) Non-terminating And Non-repeating**
- (b) Terminating Or Repeating**
- (c) Terminating Only**
- (d) Repeating Only**

Q.14

A number is said to be pure recurring if ?

किसी संख्या को शुद्ध आवर्ती दशमलव कब कहा जाता है?

- (a) only one-digit repeats
- (b) decimal terminates
- (c) repeating digits start immediately after decimal
- (d) has non-repeating part then repeating part

Q.15

Which of these number sets is NOT a subset of the Real Numbers ?

निम्न में से कौन-सा संख्या समुच्चय वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं है?

- (a) Rational
- (b) Irrational
- (c) Integers
- (d) Complex

Q.16

Which one of the following statements is FALSE ?

निम्न में से कौन-सा कथन असत्य है?

- (a) Every Irrational Number Is Real.
- (b) Rational And Irrational Numbers Are Real.
- (c) Every Integer Is Rational.
- (d) Every Integer Is Irrational.

Q.17

Which number is NOT Real ?

निम्न में से कौन-सी संख्या वास्तविक नहीं है?

- (a) $\sqrt{7}$
- (b) $\sqrt{-7}$
- (c) $1/\sqrt{7}$
- (d) $-\sqrt{7}$

Q.18

The square root of any prime number is ?

किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होता है?

- (a) Rational
- (b) Whole
- (c) Irrational
- (d) Integer

Q.19

Which of these number sets is NOT a subset of Real Numbers ?

निम्न में से कौन-सा संख्या समुच्चय वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं है?

- (a) Integers
- (b) Natural Numbers
- (c) Whole Numbers
- (d) Complex Numbers

Q.20

Given below are two statements marked as Assertion (A) and Reason (R). Read and mark the correct options.

Assertion (A) :- The product of any two consecutive natural numbers is always even.

Reason (R) :- If n is any natural number, then either n or $n+1$ must be divisible by 2, ensuring the product is even.

नीचे Assertion (A) और Reason (R) के रूप में दो कथन दिए गए हैं। उन्हें पढ़िए और सही विकल्प चुनिए।

कथन (A) :- किसी भी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है।

कारण (R) :- यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, तो n या $n + 1$ में से एक अवश्य 2 से विभाज्य होगा, इसलिए उनका गुणनफल सम होगा।

- (a) Both A and R are accurate, and R clearly justifies A.
- (b) A is valid, R is valid, but R is not directly explaining A.
- (c) A hold, R is inaccurate.
- (d) Neither A nor R hold true.

Q.21

Consider the number $\sqrt{-16}$. Which of the following statements is true about the above number ?

संख्या $\sqrt{-16}$ पर विचार कीजिए। इसके बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (a) It is a Real Number and an Integer.
- (b) It is neither a Real Number nor a Complex Number.
- (c) It is a Real Number but not an Integer.
- (d) It is not a Real Number but is a Complex Number.

Q.22

Which of the following statements is true ?

निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

- (a) All rational numbers are real.
- (b) All real numbers are irrational.
- (c) All integers are irrational.
- (d) No whole numbers are rational.

Q.23

The relationship between integers and whole numbers can be expressed as ?

पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के बीच संबंध को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है?

- (a) All Whole Numbers are Integers.
- (b) All Integers are Whole Numbers.
- (c) Whole Numbers and Integers are the same set.
- (d) Whole Numbers and Integers have no elements in common.

Q.24

Which pair of number sets has the same elements ?

किस संख्या-समुच्चय की जोड़ी में समान अवयव होते हैं?

- (a) Natural Numbers and Integers.
- (b) Rational Numbers and Real Numbers.
- (c) Whole Numbers and Natural Numbers Including 0.
- (d) Complex Numbers and Real Numbers.

Q.25

Which of the following is true ?

निम्न में से कौन-सा सत्य है?

- (a) All whole numbers are rational.
- (b) All Integers are Irrational.
- (c) All Rational Numbers are Integers.
- (d) No real number is Rational.

Q.26

Which of the following is both rational and an integer ?

निम्न में से कौन-सी संख्या परिमेय भी है और पूर्णांक भी है?

- (a) $\frac{1}{2}$**
- (b) $\sqrt{2}$**
- (c) 3**
- (d) π**

THANK YOU

NUMBER SYSTEM

Class : 2

"You may have to fight a battle more than once to win it."

Q.27

Consider the following two statements, labeled Assertion (A) and Reason (R). Evaluate them and choose the appropriate answer from the given options.

Assertion (A) :- Any whole number larger than one can be written as the result of multiplying prime numbers together.

Reason (R) :- The Fundamental Theorem of Arithmetic guarantees unique prime factorizations for all rational numbers.

निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिन्हें Assertion (A) और Reason (R) के रूप में दिया गया है। उनका मूल्यांकन कीजिए और सही विकल्प चुनिए।

कथन (A) :- 1 से बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है।

कारण (R) :- अंकगणित का मौलिक प्रमेय सभी परिमेय संख्याओं के लिए अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडन की गारंटी देता है।

- (a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
- (b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
- (c) A is true, but R is false.
- (d) A is false, but R is true

Q.28

Which of the following statement/statements is/are true ?

I. Odd $\times$ Even = Odd

II. Odd $\times$ Odd = Even

निम्न में से कौन-सा/कौन-से कथन सत्य है/हैं?

I. विषम $\times$ सम = विषम

II. विषम $\times$ विषम = सम

(a) Only I

(b) Only II

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

Q.29

Which of the following statement/statements is/are true ?

I. (odd)^{odd} = odd

II. (odd)^{even} = even

निम्न में से कौन-सा/कौन-से कथन सत्य है/हैं?

I. (विषम)^{विषम} = विषम

II. (विषम)^{सम} = सम

(a) Only I

(b) Only II

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

Q.30

How many whole numbers are there between 132 and 142 ?

132 और 142 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएँ हैं?

- (a) 24
- (b) 21
- (c) 9
- (d) 10

Q.31

How many composite numbers are there from 65 to 99 ?

65 से 99 तक कितनी संयुक्त संख्याएँ हैं?

- (a) 25
- (b) 26
- (c) 27
- (d) 28

Q.32

A number $N^{1/3}$ is between 5 & 6, where N is an integer ,what could be the possible value of this number ?

एक संख्या $N^{1/3}$, 5 और 6 के बीच है, जहाँ N एक पूर्णांक है। N का संभावित मान क्या हो सकता है?

- (a) 91
- (b) 92
- (c) 93
- (d) 94

Q.33

A number $N^{1/4}$ between 3 & 5 , where N is an integer, what could be the possible value of this number ?

एक संख्या $N^{1/4}$, 3 और 5 के बीच है, जहाँ N एक पूर्णांक है। N का संभावित मान क्या हो सकता है?

- (a) 540
- (b) 545
- (c) 546
- (d) 550

Q.34

The average of 1234 real numbers is zero. At most how many of them can be negative ?

1234 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है। इनमें अधिकतम कितनी संख्याएँ ऋणात्मक हो सकती हैं?

- (a) 1222
- (b) 1233
- (c) 617
- (d) 615

Q.35

If k is a positive integer, then every square integer is of the form ?

यदि k एक धनात्मक पूर्णांक है, तो प्रत्येक वर्ग पूर्णांक किस रूप का होगा?

- (a) Only $4k$
- (b) $4k$ or $4k+3$
- (c) $4k+1$ or $3k+3$
- (d) $4k$ or $4k+1$

Q.36

What is the sum of the digits of a 2-digit prime number for which the numbers in the ones and tens places are equal ?

उस 2-अंकीय अभाज्य संख्या के अंकों का योग क्या है जिसके इकाई और दहाई स्थान के अंक समान हैं?

- (a) 18
- (b) 10
- (c) 2
- (d) 6

Q.37

How many two digit prime numbers are there between 10 to 100 which remains prime numbers when the order of their digits is reversed ?

10 से 100 के बीच कितनी दो-अंकीय अभाज्य संख्याएँ हैं जो अंकों का क्रम उलटने पर भी अभाज्य रहती हैं?

- (a) 8
- (b) 9
- (c) 10
- (d) 12

Q.38

All odd prime numbers up to 100 are multiplied together.
What is the unit digit in this product ?

100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणन किया जाता है। इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा?

- (a) 0
- (b) 3
- (c) 5
- (d) NOTA

Q.39

x, y and z are prime numbers and $x+y+z = 58$. What is maximum value of x ?

x, y और z अभाज्य संख्याएँ हैं तथा $x + y + z = 58$ है। x का अधिकतम मान क्या हो सकता है?

- (a) 17
- (b) 23
- (c) 37
- (d) 11

Q.40

x, y, and z are distinct prime numbers, where $x < y < z$, if $x+y+z = 78$, then what is the value of z ?

x, y और z भिन्न अभाज्य संख्याएँ हैं, जहाँ $x < y < z$ है। यदि $x + y + z = 78$, तो z का मान क्या है?

- (a) 29
- (b) 31
- (c) 37
- (d) 53

Q.41

Let $ab, a \neq b$, is a 2-digit prime number such that ba is also a prime number. The sum of all such number is ?

मान लीजिए ab , जहाँ $a \neq b$, एक 2-अंकीय अभाज्य संख्या है और उसका उल्टा ba भी अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या है?

- (a) 374
- (b) 418
- (c) 407
- (d) 396

Q.42

What is the condition for dividing a number by 3 ?

किसी संख्या के 3 से विभाज्य होने की शर्त क्या है?

- (a) The last two digits of that number is divisible by 3
- (b) The difference between the sum of odd and even digits of that number is divisible by 3.
- (c) The last digit of that number is either 0 or an even number.
- (d) The sum of the digits of that number is divisible by 3.

Q.43

Which of the following numbers is not divisible by 4 ?

निम्न में से कौन-सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है?

- (a) 56436172
- (b) 70345292
- (c) 18463294
- (d) 36583916

Q.44

Which of the following numbers is not divisible by 8 ?

निम्न में से कौन-सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है?

- (a) 99008
- (b) 89984
- (c) 89998
- (d) 89992

Q.45

Which of the following numbers is not divisible by 11 ?

निम्न में से कौन-सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है?

- (a) 3715426
- (b) 257365
- (c) 1409925
- (d) 6116803

Q.46

Which of the following number is not divisible by 24 ?

निम्न में से कौन-सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है?

- (a) 35751
- (b) 48168
- (c) 25560
- (d) 49608

Q.47

Which of the following number is not divisible by 36 ?

निम्न में से कौन-सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है?

- (a) 44784
- (b) 48420
- (c) 40464
- (d) 37222

Q.48

Which of the following number is divisible by 44 ?

निम्न में से कौन-सी संख्या 44 से विभाज्य है?

- (a) 12345
- (b) 55176
- (c) 69910
- (d) 81748

Q.49

Which of the following number is divisible by 55 ?

निम्न में से कौन-सी संख्या 55 से विभाज्य है?

- (a) 249970
- (b) 354915
- (c) 194420
- (d) 138865

Q.50

What is the least number must be subtracted from 58412 so that the given number must be divisible by 231 ?

58412 में से न्यूनतम कौन-सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 231 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए?

- (a) 180
- (b) 190
- (c) 170
- (d) 200

Q.51

What is the least number must be Added from 59536 so that the given number must be divisible by 231 ?

59536 में न्यूनतम कौन-सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 231 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए?

- (a) 52
- (b) 62
- (c) 72
- (d) 82

Q.52

Find the smallest number which should be added to 1148 to make a resulting number completely divisible by 45 ?

1148 में न्यूनतम कौन-सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए?

- (a) 22
- (b) 21
- (c) 23
- (d) 20

NUMBER SYSTEM

Class : 3

"You may have to fight a battle more than once to win it."

Q.53

What is the least number must be subtracted from 45085 so that the given number become perfect Square ?

45085 में से न्यूनतम कौन-सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए?

- (a) 121
- (b) 131
- (c) 141
- (d) 151

Q.54

What is the least number must be added from 58228 so that the given number become perfect Square ?

58228 में न्यूनतम कौन-सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए?

- (a) 336
- (b) 334
- (c) 332
- (d) 330

Q.55

The largest five-digit number that is exactly divisible by 71 is ?

71 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी पाँच-अंकीय संख्या क्या है?

- (a) 99991
- (b) 99876
- (c) 99989
- (d) 99968

Q.56

The largest five digit number that is exactly divisible by 86 is ?

86 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी पाँच-अंकीय संख्या क्या है?

- (a) 99968
- (b) 99932
- (c) 99990
- (d) 99978

Q.57

The smallest six-digit number that is exactly divisible by 51 is ?

51 से पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी छह-अंकीय संख्या क्या है?

- (a) 100064
- (b) 100011
- (c) 100042
- (d) 100008

Q.58

What is largest six digit number divisible by 53 ?

53 से विभाज्य सबसे बड़ी छह-अंकीय संख्या क्या है?

- (a) 999984
- (b) 999951
- (c) 999953
- (d) 999960

Q.59

What is largest six digit number exactly divisible by 86 ?

86 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी छह-अंकीय संख्या क्या है?

- (a) 999989
- (b) 999922
- (c) 999876
- (d) 999945

Q.60

The largest six-digit number exactly divisible by 187 is ?

187 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी छह-अंकीय संख्या क्या है?

- (a) 999889
- (b) 999893
- (c) 999851
- (d) 999898

Q.61

Find the greatest number 23a68b, Which is divisible by 3 but NOT divisible by 9 ?

सबसे बड़ी संख्या 23a68b ज्ञात कीजिए, जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से विभाज्य न हो।

- (a) 238689
- (b) 237687
- (c) 239685
- (d) 239688

Q.62

If 6913580q47 is a number divisible by 7, Find Q ?

यदि 6913580q47 संख्या 7 से विभाज्य है, तो q का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 0
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 5

Q.63

If P is a digit such that 6954P is divisible by 11, then P equals ?

यदि P एक अंक है और 6954P, 11 से विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा?

- (a) 2
- (b) 8
- (c) 6
- (d) 7

Q.64

If $16049p814$ is a number divisible by 13, Find P ?

यदि $16049p814$ संख्या 13 से विभाज्य है, तो p का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 7
- (b) 6
- (c) 3
- (d) 8

Q.65

Find the smallest value of a so that $42a48b$ ($a > b$) is divisible by 11 ?

a का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए ताकि $42a48b$, जहाँ $a > b$, संख्या 11 से विभाज्य हो।

- (a) 9
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 0

Q.66

Find the greatest value of b so that $30a68b$ ($a > b$) is divisible by 11 ?

b का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए ताकि $30a68b$, जहाँ $a > b$, संख्या 11 से विभाज्य हो।

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 3
- (d) 9

Q.67

$31127X3Y$ is a 9 digit number which is divisible by 9, and $X - Y = 4$. Find the value of $\sqrt{(X+3Y)}$?

$31127X3Y$ एक 9-अंकीय संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तथा $X - Y = 4$ है। $\sqrt{(X + 3Y)}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 2

Q.68

If a number $54k31m82$ is divisible by 11, what will be the maximum value of $(k+m)$?

यदि संख्या $54k31m82$, 11 से विभाज्य है, तो $(k + m)$ का अधिकतम मान क्या होगा?

- (a) 10
- (b) 12
- (c) 13
- (d) none

Q.69

The five-digit number $725yz$ is divisible by 15. What is the maximum possible value of the product of y and z ?

पाँच-अंकीय संख्या $725yz$, 15 से विभाज्य है। y और z के गुणनफल का अधिकतम संभव मान क्या है?

- (a) 45
- (b) 30
- (c) 35
- (d) 40

Q.70

A six-digit number $11p9q4$ is divisible by 24. Then the greatest possible value for pq is ?

छह-अंकीय संख्या $11p9q4$, 24 से विभाज्य है। तब pq का अधिकतम संभव मान क्या है?

- (a) 56
- (b) 42
- (c) 68
- (d) 32

Q.71

If the seven-digit number $52A6B7C$ is divisible by 33, and A, B, C are primes, then the maximum value of $2A + 3B + C$ is ?

यदि सात-अंकीय संख्या $52A6B7C$, 33 से विभाज्य है और A, B, C अभाज्य अंक हैं, तो $2A + 3B + C$ का अधिकतम मान क्या होगा?

- (a) 32
- (b) 23
- (c) 27
- (d) 34

Q.72

If the 9-digit number $72x8431y4$ is divisible by 36, what is the value of $x/y - y/x$ (smallest possible value of y , given that x and y are natural numbers ?

यदि 9-अंकीय संख्या $72x8431y4$, 36 से विभाज्य है, तो $x/y - y/x$ का मान क्या होगा? यहाँ y का न्यूनतम संभव मान लेना है और x, y प्राकृतिक संख्याएँ हैं।

- (a) $12/7$
- (b) $21/10$
- (c) $7/5$
- (d) $29/10$

Q.73

The five-digit number $45yz0$ is divisible by 40. What is the maximum possible value of $(y + z)$?

पाँच-अंकीय संख्या $45yz0$, 40 से विभाज्य है। $(y + z)$ का अधिकतम संभव मान क्या है?

- (a) 15
- (b) 18
- (c) 16
- (d) 17

Q.74

If the six-digit number $15x1y2$ is divisible by 44, then the minimum value of $(x + y)$ is equal to ?

यदि छह-अंकीय संख्या $15x1y2$, 44 से विभाज्य है, तो $(x + y)$ का न्यूनतम मान क्या होगा?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 7

Q.75

If the 7 digit number $x8942y4$ is divisible by 56, then what is the value of $(x^2 + y)$ for the largest value of y , Where x and y are natural numbers ?

यदि 7-अंकीय संख्या $x8942y4$, 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए $(x^2 + y)$ का मान क्या होगा? जहाँ x और y प्राकृतिक संख्याएँ हैं।

- (a) 44
- (b) 70
- (c) 33
- (d) 55

Q.76

If 732XY is a number which is divisible by 70, then find minimum value of $(X+Y)/2$?

यदि 732XY संख्या 70 से विभाज्य है, तो $(X + Y)/2$ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 0
- (d) 1

Q.77

A seven-digit number 489y5z6 is divisible by 72. Which of the options gives the highest possible product of y and z ?

सात-अंकीय संख्या 489y5z6, 72 से विभाज्य है। निम्न में से कौन-सा विकल्प y और z के गुणनफल का अधिकतम संभव मान देता है?

- (a) 3
- (b) 42
- (c) 30
- (d) 21

Q.78

If a 10-digit number $1330x558y2$, is divisible by 88, then the value of $(x+y)$ is ?

यदि 10-अंकीय संख्या $1330x558y2$, 88 से विभाज्य है, तो $(x + y)$ का मान क्या है?

- (a) 9
- (b) 8
- (c) 6
- (d) 7

Q.79

What is the least value of $x+y$, if 10 digit number $780x533y24$ is divisible by 88 ?

यदि 10-अंकीय संख्या $780x533y24$, 88 से विभाज्य है, तो $x + y$ का न्यूनतम मान क्या होगा?

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 1
- (d) 2

Q.80

If the 9-digit number $97x4562y8$ is divisible by 88, what is the value of $(x^2 + y^2)$ for the smallest value of y , given that x and y are natural numbers ?

यदि 9-अंकीय संख्या $97x4562y8$, 88 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए $(x^2 + y^2)$ का मान क्या होगा? जहाँ x और y प्राकृतिक संख्याएँ हैं।

- (a) 64
- (b) 68
- (c) 76
- (d) 80

Q.81

If the number $98232x4567y$ is divisible by 99, then find the value of $(6x - 5y)$?

यदि संख्या $98232x4567y$, 99 से विभाज्य है, तो $(6x - 5y)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 13
- (b) 4
- (c) 15
- (d) 6

Q.82

If an 8-digit number $1a9759b0$ is divisible by 108, then the maximum value of $(7a+3b)$ is ?

यदि 8-अंकीय संख्या $1a9759b0$, 108 से विभाज्य है, तो $(7a + 3b)$ का अधिकतम मान क्या होगा?

- (a) 81
- (b) 66
- (c) 72
- (d) 60

Q.83

The six-digit number $537xy5$ is divisible by 125. How many such six-digit numbers are there ?

छह-अंकीय संख्या $537xy5$, 125 से विभाज्य है। ऐसी कुल कितनी संख्याएँ होंगी?

- (a) 4
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 5

Q.84

$2^{50} + 4^{26} + 8^{18} + 4^{28} + 4^{29}$ is divisible by which of following integers ?

$2^{50} + 4^{26} + 8^{18} + 4^{28} + 4^{29}$ निम्न में से किस पूर्णांक से विभाज्य है?

- (a) 7
- (b) 2
- (c) 5
- (d) 11

Q.85

$5^{51} + 5^{52} + 5^{53} + 5^{54} + 5^{55}$ is divisible by which of the following number ?

$5^{51} + 5^{52} + 5^{53} + 5^{54} + 5^{55}$ निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है?

- (a) 71
- (b) 69
- (c) 89
- (d) 73

NUMBER SYSTEM

Class : 4

Self-care is how you take your power back.

Q.86

Which of the following numbers will completely divide $7^{63} + 7^{64} + 7^{65}$?

निम्न में से कौन-सी संख्या $7^{63} + 7^{64} + 7^{65}$ को पूर्णतः विभाजित करेगी?

- (a) 389
- (b) 387
- (c) 397
- (d) 399

Q.87

$19^{342} + 17^{342} - 13^{342} - 11^{342}$ is divisible by?

$19^{342} + 17^{342} - 13^{342} - 11^{342}$ किससे विभाज्य है?

- (a) 143
- (b) 169
- (c) 180
- (d) 189

Q.88

$18^{2000} + 12^{2000} - 5^{2000} - 1$ is divisible by ?

$18^{2000} + 12^{2000} - 5^{2000} - 1$ किससे विभाज्य है?

- (a) 221
- (b) 237
- (c) 299
- (d) 323

Q.89

If $N = 3^{14} + 3^{13} - 12$, What is the largest prime factor of N ?

यदि $N = 3^{14} + 3^{13} - 12$, तो N का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है?

- (a) 11
- (b) 79
- (c) 13
- (d) 73

Q.90

The sum of 3-digit numbers abc , cab and bca is not divisible by ?

तीन-अंकीय संख्याओं abc , cab और bca का योग किससे विभाज्य नहीं होता है?

- (a) 37
- (b) 3
- (c) 31
- (d) $a+b+c$

Q.91

A six-digit number formed by repeating a three-digit number is always divisible by ?

किसी तीन-अंकीय संख्या को दोहराकर बनी छह-अंकीय संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है?

- (a) 1001
- (b) 111
- (c) 19
- (d) 101

Q.92

If the five-digit number $637xy$ is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of $(6x + 5y)$?

यदि पाँच-अंकीय संख्या $637xy$, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो $(6x + 5y)$ का मान क्या होगा?

- (a) 55
- (b) 51
- (c) 60
- (d) 66

Q.93

In the 5-digit number 524ab is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of $(a^2 - b^2 + ab)$?

यदि 5-अंकीय संख्या 524ab, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो $(a^2 - b^2 + ab)$ का मान क्या होगा?

- (a) 19
- (b) -19
- (c) 21
- (d) -21

Q.94

If 67A2Y is divisible by 3, 7 & 11, find $4A + 3Y$?

यदि 67A2Y, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो $4A + 3Y$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 10
- (b) 11
- (c) 12
- (d) 13

Q.95

The number $254p5q$ is exactly divisible by 7, 11 and 13. What is the value of (pq) ?

संख्या $254p5q$, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। (pq) का मान क्या है?

- (a) 8
- (b) 5
- (c) 11
- (d) 3

Q.96

If six-digit number $7x8y9z$ is divisible by 7, 11 and 13, then the value of $(x - y + 2z)$ is ?

यदि छह-अंकीय संख्या $7x8y9z$, 7, 11 और 13 से विभाज्य है, तो $(x - y + 2z)$ का मान क्या होगा?

- (a) 17
- (b) 18
- (c) 15
- (d) 19

Q.97

If $N = 9^9$, then N is divisible by how many positive perfect cubes ?

यदि $N = 9^9$, तो N कितने धनात्मक पूर्ण घनों से विभाज्य होगा?

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 4
- (d) 5

Q.98

How many perfect cubes are there between 1 and 100000 which are divisible by 6 ?

1 और 100000 के बीच कितने पूर्ण घन हैं जो 6 से विभाज्य हैं?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 15

Q.99

Two numbers, when divided by a certain divisor, leave the remainder 53. When sum of the two numbers is divided by the same divisor, the remainder is 44. The divisor is ?

दो संख्याएँ किसी निश्चित भाजक से भाग देने पर 53 शेष छोड़ती हैं। उन्हीं दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देने पर शेष 44 आता है। भाजक क्या है?

- (a) 58
- (b) 65
- (c) 49
- (d) 62

Q.100

Ramu had to select a list of numbers between 1 and 1000 (including both), which are divisible by both 2 and 7. How many such numbers are there ?

रामू को 1 से 1000 (दोनों सहित) के बीच ऐसी संख्याएँ चुननी थीं जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हों। ऐसी कुल कितनी संख्याएँ हैं?

- (a) 142
- (b) 71
- (c) 97
- (d) 642

Q.101

How many numbers between 200 and 600 are divisible by 4, 5 & 6 ?

200 और 600 के बीच कितनी संख्याएँ 4, 5 और 6 तीनों से विभाज्य हैं?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 8

Q.102

How many integers between 399 and 601 are divisible by 6 or 15 ?

399 और 601 के बीच कितने पूर्णांक 6 या 15 से विभाज्य हैं?

- (a) 40
- (b) 41
- (c) 42
- (d) 43

Q.103

How many numbers are there from 700 to 950 (including both) which are neither divisible by 3 nor by 7 ?

700 से 950 (दोनों सहित) तक कितनी संख्याएँ ऐसी हैं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाज्य हैं?

- (a) 107
- (b) 141
- (c) 144
- (d) 145

Q.104

How many numbers are there from 200 to 800 which are neither divisible by 5 nor by 7 ?

200 से 800 तक कितनी संख्याएँ ऐसी हैं जो न तो 5 से और न ही 7 से विभाज्य हैं?

- (a) 410
- (b) 407
- (c) 413
- (d) 411

Q.105

How many natural numbers less than 1000 are divisible by 5 or 7 but NOT by 35 ?

1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएँ 5 या 7 से विभाज्य हैं, लेकिन 35 से विभाज्य नहीं हैं?

- (a) 285
- (b) 313
- (c) 243
- (d) 341

THANK YOU

NUMBER SYSTEM

Class : 5

Self-care is how you take your power back.

Q.107

If $1433 \times 1433 \times 1422 \times 1425$ is divided by 12, then what is the remainder ?

यदि $1433 \times 1433 \times 1422 \times 1425$ को 12 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

- (a) 9
- (b) 3
- (c) 6
- (d) 8

Q.108

The remainder when $75 \times 83 \times 78 \times 86$ is divided by 34 is ?

$75 \times 83 \times 78 \times 86$ को 34 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 30
- (b) 36
- (c) 44
- (d) 24

Q.109

When $18^{18} + 19$ is divided by 17, find the remainder.

जब $18^{18} + 19$ को 17 से भाग दिया जाए, तो शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 3
- (b) 0
- (c) 2
- (d) 1

Q.110

Find the remainder obtained by dividing $(195)^{4081} + 7$ by 196 ?

$(195)^{4081} + 7$ को 196 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 1
- (b) 6
- (c) 9
- (d) 8

Q.111

What is the remainder when we divide $4^{50} + 7^{50}$ by 65 ?

$4^{50} + 7^{50}$ को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 0
- (d) 3

Q.112

If $67^{73} + 69^{73}$ is divided by 34, the remainder is ?

यदि $67^{73} + 69^{73}$ को 34 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

- (a) 0
- (b) 8
- (c) 9
- (d) 13

Q.113

If x is the remainder when 3^{61284} is divided by 5 and y is the remainder when 4^{96} is divided by 6, then what is the value of $(2x - y)$?

यदि 3^{61284} को 5 से भाग देने पर शेषफल x है और 4^{96} को 6 से भाग देने पर शेषफल y है, तो $(2x - y)$ का मान क्या होगा?

- (a) -4
- (b) 2
- (c) -2
- (d) 4

Q.114

Find the remainder of $(2)^{147} / 13$?

2^{147} को 13 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 7

Q.115

Find the remainder of $(39)^{41} / 38$?

39^{41} को 38 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 1
- (b) 0
- (c) 2
- (d) 4

Q.116

Find the remainder of $(27)^{42} / 28$?

27^{42} को 28 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 1
- (b) 0
- (c) 2
- (d) 3

Q.117

Find the remainder $3^{55} / 55$?

3^{55} को 55 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 10
- (b) 11
- (c) 12
- (d) 15

Q.118

What is the Remainder of $61^{484} / 100$?

61^{484} को 100 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 41
- (b) 61
- (c) 60
- (d) 46

Q.119

What is the Remainder of $21^{201} / 400$?

21^{201} को 400 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 21
- (b) 61
- (c) 39
- (d) None

Q.120

When $f(x) = 6x^3 + 55x^2 + 156x + 138$ is divided by $(3x + 5)$, then the remainder is ?

जब $f(x) = 6x^3 + 55x^2 + 156x + 138$ को $(3x + 5)$ से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

- (a) -2
- (b) 2
- (c) -3
- (d) 3

Q.121

If $px^3 + x^2 + 6x + q$ is exactly divisible by $(x + 3)$ and $(x - 3)$, then find the value of pq ?

यदि $px^3 + x^2 + 6x + q$, $(x + 3)$ और $(x - 3)$ दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, तो pq का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 8

Q.122

Find the last two digits of $198 \times 346 \times 77 \times 96$?

$198 \times 346 \times 77 \times 96$ के अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए।

- (a) 04
- (b) 06
- (c) 16
- (d) 36

Q.123

Find the sum of last two digits of 27^{103} and 42^{166} ?

27^{103} और 42^{166} के अंतिम दो अंकों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 137
- (b) 127
- (c) 177
- (d) 187

Q.124

Find the remainder when 55555.....100 times is divided by 13 ?

100 बार 5 लिखकर बनी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

Q.125

Find the remainder of $(1! + 2! + 3! + \dots + 100!) / 40$?

$(1! + 2! + 3! + \dots + 100!)$ को 40 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 33
- (b) 30
- (c) 32
- (d) 35

Q.126

Find the remainder of $(10^1 + 10^2 + \dots + 10^{25}) / 6$?

$(10^1 + 10^2 + \dots + 10^{25})$ को 6 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 3
- (d) 0

Q.127

How many natural numbers are there between 2000 to 3000, which when divided by 241 leaves remainder 5 ?

2000 से 3000 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं, जो 241 से भाग देने पर 5 शेष छोड़ती हैं?

- (a) 3
- (b) 2
- (c) 4
- (d) 1

Q.128

When a number is divided by 55, the remainder is 28.
When the same number is divided by 13, the remainder is ?

जब किसी संख्या को 55 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 28 आता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 7
- (b) 5
- (c) 3
- (d) 9

NUMBER SYSTEM

Class : 6

Don't watch the clock; do what it does. Keep going.

Wilson theorem
(Remainder theorem for
factorial)

$$\frac{(P-1)!}{P}$$

$$R = -1$$

$$\frac{(P-2)!}{P}$$

$$R = 1$$

$$\frac{(P-3)!}{P}$$

$$R = \frac{P-1}{2}$$

$$P = \text{prime}$$

N: Composite Number

$$\frac{(N-1)!}{N}; \quad (N > 4)$$

$$R = 0$$

Q.129

If a number is divided by 3, the remainder is 2. If 5 is added to this number and divided by 3, what will be the remainder ?

यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। यदि उस संख्या में 5 जोड़कर 3 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

- (a) 0
- (b) 3
- (c) 1
- (d) 2

Q.130

When a number is divided by 12, the remainder is 5, when the square of that number is divided by 12, what will be the remainder ?

जब किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, तो उस संख्या के वर्ग को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 0

Q.131

When a number is divided by 8, the remainder is 5.
What will be the remainder when the cube of this number is divided by 8 ?

जब किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, तो उस संख्या के घन को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 5
- (b) 4
- (c) 1
- (d) 3

Q.132

When two numbers are separately divided by 41 the remainders are 13 and 37 respectively. If the sum of the two number is divided by 41, then the obtained remainder will be ?

जब दो संख्याओं को अलग-अलग 41 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 13 और 37 आते हैं। यदि दोनों संख्याओं के योग को 41 से भाग दिया जाए, तो प्राप्त शेषफल क्या होगा?

- (a) 16
- (b) 9
- (c) 15
- (d) 12

Q.133

N is the smallest three digit prime number. When N is divided by 13, then what will be the remainder ?

N सबसे छोटी तीन-अंकीय अभाज्य संख्या है। जब N को 13 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

- (a) 7
- (b) 8
- (c) 6
- (d) 10

Q.134

M is the largest 3 digit number which when divided by 7 and 4 leaves remainder 5 and 3 respectively. What will be the remainder when M is divided by 12 ?

M सबसे बड़ी 3-अंकीय संख्या है, जिसे 7 और 4 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 3 शेष मिलते हैं। M को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

Q.135

M is the largest 4 digit number, which when divided by 4, 5, 6 and 7 leaves remainder as 2, 3, 4 and 5, respectively. What is the remainder when M is divided by 9 ?

M सबसे बड़ी 4-अंकीय संख्या है, जिसे 4, 5, 6 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 और 5 शेष मिलते हैं। M को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 2
- (b) 1
- (c) 3
- (d) 6

Q.136

When a number is successively divided by 3, 4 and 7, the remainders obtained are 2, 3 and 5, respectively. What will be the remainder when 84 divides the same number ?

जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 5 आते हैं। उसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 71
- (b) 53
- (c) 48
- (d) 30

Q.137

The smallest number when divided by 8, 7, 6 leaves remainder 6, 5 and 4 respectively. If the same number is divided by 5 what is the remainder ?

सबसे छोटी वह संख्या, जिसे 8, 7, 6 से भाग देने पर क्रमशः 6, 5 और 4 शेष मिलते हैं। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

- (a) 4
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 1

Q.138

When m is divided by 9, the remainder is 7. When $3m$ is divided by 9, what will be the remainder ?

जब m को 9 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 7 आता है। तब $3m$ को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 3
- (b) 2
- (c) 1
- (d) 0

Q.139

On dividing a number 'n' by 5, a remainder of 3 is obtained. What will be the remainder when $(n^2 + n + 3)$ is divided by 5 ?

किसी संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। तब $(n^2 + n + 3)$ को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 2
- (b) 6
- (c) 4
- (d) 0

Q.140

If a number is divided by a divisor D leaves remainder 18. If the number $3N$ is divided by D leaves a remainder 8. Find the remainder when $4N$ is divided by D ($D > 25$) ?

यदि किसी संख्या को भाजक D से भाग देने पर शेषफल 18 आता है। यदि $3N$ को D से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, तो $4N$ को D से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ($D > 25$)

- (a) 20
- (b) 22
- (c) 26
- (d) 28

Q.141

If a number is divided by a divisor D leaves remainder 14. If the number $3N$ is divided by D leaves a remainder 8. Find the remainder when $4N$ is divided by D ?

यदि किसी संख्या को भाजक D से भाग देने पर शेषफल 14 आता है। यदि $3N$ को D से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, तो $4N$ को D से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 05 only
- (b) 22 only
- (c) 26 only
- (d) 05 and 22 possible

Q.142

Suppose that x is the largest 4 digit number which when divided by 6, 7 and 10 leaves 3, 4 and 7 as remainder respectively. When x is divided by $(6 + 7 + 10)$ then what is the remainder ?

मान लीजिए x सबसे बड़ी 4-अंकीय संख्या है, जिसे 6, 7 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4 और 7 शेष मिलते हैं। जब x को $(6 + 7 + 10)$ से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 7
- (d) 0

Q.143

When positive numbers a , b and c are divided by 11, the remainders are 7, 5 and 8 respectively. What will be the remainder when $(a + 2b + 5c)$ is divided by 11 ?

जब धनात्मक संख्याएँ a , b और c को 11 से भाग दिया जाता है, तो क्रमशः 7, 5 और 8 शेष मिलते हैं। तब $(a + 2b + 5c)$ को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 3
- (d) 2

Q.144

A hundred and twenty digit number is formed by writing the first x natural numbers in front of each other as 12345678910111213... Find the remainder when this number is divided by 8.

प्रथम x प्राकृतिक संख्याओं को क्रम से लिखकर 120-अंकीय संख्या बनाई गई है, जैसे 12345678910111213... इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 2
- (d) 0

Q.145

The number of factors of 2400 is ?

2400 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है?

- (a) 24
- (b) 40
- (c) 30
- (d) 36

Q.146

Find the total no. of factors of 480 is ?

480 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 36
- (b) 30
- (c) 20
- (d) 24

Q.147

Total number of factors of $73^3 - 40^3 - 33^3$ is

$73^3 - 40^3 - 33^3$ के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है?

- (a) 16
- (b) 96
- (c) 120
- (d) 36

Q.148

How many factors of 2310 are prime numbers ?

2310 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएँ हैं?

- (a) 5
- (b) 4
- (c) 9
- (d) 7

Q.149

Find the number of prime factors in the product $30^6 \times 24^4$?

$30^6 \times 24^4$ के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 44
- (b) 10
- (c) 34
- (d) 30

Q.150

If $N = 4^{11} + 4^{12} + 4^{13} + 4^{14}$, then how many positive factors of N are there ?

यदि $N = 4^{11} + 4^{12} + 4^{13} + 4^{14}$, तो N के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी है?

- (a) 92
- (b) 48
- (c) 50
- (d) 51

Q.151

Find the total no. of even factors of 480 is ?

480 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 18
- (b) 20
- (c) 24
- (d) 16

Q.152

Find the total no. of odd factors of 360 is ?

360 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 8
- (d) 9

Q.153

Find the Sum of all factors of 100 is ?

100 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 210
- (b) 217
- (c) 220
- (d) 247

Q.154

Find the sum of all factors of $2^2 \times 5^2 \times 3^3$?

$2^2 \times 5^2 \times 3^3$ के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 6040
- (b) 7910
- (c) 8680
- (d) 3780

Q.155

Find the Sum of all even factors of 720 is ?

720 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 2360
- (b) 1160
- (c) 2320
- (d) 2340

Q.156

Find the sum of all even factors of 180 ?

180 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 448
- (b) 475
- (c) 468
- (d) 438

Q.157

Find the Sum of all the odd factors of 720 is ?

720 के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 76
- (b) 78
- (c) 74
- (d) 80

Q.158

Find the sum of all odd factors of $2^5 \times 3^2 \times 7$?

$2^5 \times 3^2 \times 7$ के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 104
- (b) 876
- (c) 86
- (d) 432

Q.159

What is the sum of the divisors of 196 which are perfect square ?

196 के वे कौन-कौन से भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, उनका योग क्या होगा?

- (a) 75
- (b) 125
- (c) 250
- (d) 150

Q.160

Find the numbers of factors of $5^4 \times 19^0 \times 5^9 \times 7^1$, which are perfect square ?

$5^4 \times 19^0 \times 5^9 \times 7^1$ के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं?

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 2
- (d) 5

Q.161

Find the number of factor, $12^7 \times 15^4 \times 16^2 \times 5^{90}$, that are perfect cube ?

$12^7 \times 15^4 \times 16^2 \times 5^{90}$ के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं?

- (a) 648
- (b) 896
- (c) 783
- (d) 343

Q.162

Find the numbers of factor of $7^1 \times 11^4 \times 25^9 \times 69^0$, that are perfect square & perfect cube both ?

$7^1 \times 11^4 \times 25^9 \times 69^0$ के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं?

- (a) 20
- (b) 50
- (c) 4
- (d) 60

Q.163

What is the total number of factors of the number 720 except 1 and the number itself ?

720 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 1 और स्वयं संख्या को छोड़कर।

- (a) 29
- (b) 27
- (c) 32
- (d) 28

Q.164

How many factors of the number $2^2 \times 5^4 \times 6^6 \times 10^5$ are multiple of 120 ?

संख्या $2^2 \times 5^4 \times 6^6 \times 10^5$ के कितने गुणनखंड 120 के गुणज हैं?

- (a) 660
- (b) 792
- (c) 540
- (d) 594

Q.165

Find the total number of factor not ending with 5 of $2^4 \times 3^5 \times 5^6$?

$2^4 \times 3^5 \times 5^6$ के उन गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 पर समाप्त नहीं होते।

- (a) 165
- (b) 168
- (c) 169
- (d) 174

Q.166

Find the total number of factor of $N = 2^4 \times 3^2 \times 5^5$ which is not multiple of 12 ?

$N = 2^4 \times 3^2 \times 5^5$ के उन कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 के गुणज नहीं हैं।

- (a) 55
- (b) 56
- (c) 54
- (d) N.O.T.

Q.167

Find the sum of total number of factor of $N = 2^4 \times 3^3 \times 5^4$ ending with 0 ?

$N = 2^4 \times 3^3 \times 5^4$ के उन सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 0 पर समाप्त होते हैं।

- (a) 9,36,000
- (b) 9,360
- (c) 93,600
- (d) N.O.T.

Q.168

What is product of all factors of 3600 ?

3600 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या है?

- (a) 3600^{45}
- (b) 3600^{44}
- (c) 3600^{46}
- (d) 3600^{47}

Q.169

If the least common multiple of two numbers 1728 and K is 5184. Find the number of possible value of K ?

यदि 1728 और K का LCM 5184 है, तो K के कितने मान संभव हैं?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 8

Q.170

Let p, q, r and s be positive natural numbers having three exact factors including 1 and the number itself. If $q > p$ and both are two-digit numbers, and $r > s$ and both are one-digit numbers, then the value of the expression is $(p-q-1)/(r-s)$?

मान लीजिए p, q, r और s धनात्मक प्राकृतिक संख्याएँ हैं, जिनके ठीक तीन गुणनखंड हैं जिनमें 1 और स्वयं संख्या शामिल हैं। यदि $q > p$ है और दोनों दो-अंकीय संख्याएँ हैं, तथा $r > s$ है और दोनों एक-अंकीय संख्याएँ हैं, तो $(p-q-1)/(r-s)$ का मान क्या होगा?

- (a) -s-1
- (b) s-1
- (c) 1-s
- (d) s+1

Q.171

If a number N has 8 factors then find the minimum value of N ?

यदि किसी संख्या N के कुल 8 गुणनखंड हैं, तो N का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 8
- (b) 16
- (c) 15
- (d) 24

Q.172

If a three digit number ' abc ' has 3 factors, how many factors does the 6-digit number ' $abcabc$ ' have?

यदि एक तीन-अंकीय संख्या ' abc ' के 3 गुणनखंड हैं, तो छह-अंकीय संख्या ' $abcabc$ ' के कितने गुणनखंड होंगे?

- (a) 16
- (b) 24
- (c) 16 or 24
- (d) none

NUMBER SYSTEM

Class : 7

Don't watch the clock; do what it does. Keep going.

Q.169

If the least common multiple of two numbers 1728 and K is 5184. Find the number of possible value of K ?

यदि 1728 और K का LCM 5184 है, तो K के कितने मान संभव हैं?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 8

Q.173

When 200 is divided by a positive integer x , the remainder is 12. How many values of x are possible ?

जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 12 आता है। x के कितने मान संभव हैं?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 6
- (d) 8

Q.174

When 732 is divided by a positive integer x , then remainder is 12. How many values of x are there ?

जब 732 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 12 आता है। x के कितने मान हैं?

- (a) 19
- (b) 18
- (c) 16
- (d) 20

Q.175

When a positive integer is divided by d , then remainder is 15. When ten times of the same number is divided by d , then remainder is 6. The least possible value of d is ?

जब किसी धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 15 आता है। उसी संख्या के 10 गुना को d से भाग देने पर शेषफल 6 आता है। d का न्यूनतम संभव मान क्या है?

- (a) 12
- (b) 16
- (c) 18
- (d) 9

Q.176

A number when divided by a divisor, leaves a remainder of 27. Thrice the number, when divided by the same divisor, gives remainder 9. Find the divisor, if it is less than 50 ?

एक संख्या को किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 27 आता है। उसी संख्या के तीन गुने को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 9 आता है। भाजक ज्ञात कीजिए, यदि वह 50 से कम है।

- (a) 32
- (b) 40
- (c) 36
- (d) 24

Q.177

A number 'N' when divided by a divisor 'D' leaves a remainder 25. When '4N' is divided by 'D', it leaves a remainder 8. Find D if it is less than 50 ?

एक संख्या N को भाजक D से भाग देने पर शेषफल 25 आता है। जब 4N को D से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 8 आता है। D ज्ञात कीजिए, यदि वह 50 से कम है।

- (a) 46
- (b) 44
- (c) 55
- (d) 66

Q.178

A number when divided by 12 leaves a remainder 9. The same number when divided by 8, leaves remainder N. How many possible values can N take ?

एक संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 9 आता है। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल N आता है। N के कितने मान संभव हैं?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

Q.179

When a number is divided by divisor D , it leaves remainder 8 and when N^2 is divided by D , it leaves remainder 12. How many values of D are possible ?

जब किसी संख्या को भाजक D से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 8 आता है और जब N^2 को D से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 12 आता है। D के कितने मान संभव हैं?

- (a) 5
- (b) 4
- (c) 3
- (d) 2

Q.180

N is a natural number which is less than 1000 and also multiple of 5. N leaves remainder 2 and 3 when successively divided by 7 and 8. How many values of N are possible ?

N एक प्राकृतिक संख्या है जो 1000 से कम है और 5 का गुणज भी है। N को क्रमशः 7 और 8 से भाग देने पर 2 और 3 शेष मिलते हैं। N के कितने मान संभव हैं?

- (a) 5
- (b) 7
- (c) 4
- (d) 2

Q.181

A number N leaves a remainder 5 and 6 when successively divide by 7 and 10. Find sum of numbers if N is least 3 digit number and least 4 digit number (N is multiple of 13) ?

एक संख्या N को क्रमशः 7 और 10 से भाग देने पर 5 और 6 शेष मिलते हैं। यदि N , 13 का गुणज है, तो ऐसे सबसे छोटे 3-अंकीय और सबसे छोटे 4-अंकीय N का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 1170
- (b) 1157
- (c) 1144
- (d) 1131

Q.182

What is the unit digit of sum of the first 123 whole numbers ?

पहली 123 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा?

- (a) 4 (b) 6
- (c) 5 (d) 0

Q.183

What is the unit digit of the prime number, 19700019X ?

अभाज्य संख्या 19700019X का इकाई अंक क्या होगा?

- (a) 1 (b) 3
(c) 7 (d) 9

Q.184

What percentage of the numbers from 101 to 1000 have 9 in the unit's digit ?

101 से 1000 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं के इकाई अंक में 9 है?

- (a) 10% (b) 12%
(c) 20% (d) 15%

Q.185

If the unit digit of $236 \times 243 \times 324$ is N, then what is the value of N ?

यदि $236 \times 243 \times 324$ का इकाई अंक N है, तो N का मान क्या होगा?

- (a) 1 (b) 7
(c) 3 (d) 6

Q.186

If $x^2 - 5y^2 = 1232$, how many pairs are possible for (x, y) ?

यदि $x^2 - 5y^2 = 1232$, तो (x, y) के कितने युग्म संभव हैं?

- (a) 2 (b) 3
(c) 1 (d) 0

Q.187

What is the digit in the unit place of 2^{47} ?

2^{47} के इकाई स्थान का अंक क्या है?

- (a) 2 (b) 8
(c) 6 (d) 4

Q.188

The unit digit of $(427^{23})^{37}$ is ?

$(427^{23})^{37}$ का इकाई अंक क्या है?

- (a) 1 (b) 3
(c) 9 (d) 7

Q.189

Suppose $x = (123)^{54} - (247)^{28} + (146)^{34}$ then, what is the unit digit of x ?

मान लीजिए $x = (123)^{54} - (247)^{28} + (146)^{34}$, तो x का इकाई अंक क्या होगा?

- (a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 3

Q.190

What is the unit digit of $(127)^{413} \times (629)^{547} \times (364)^{624} \times (822)^{812}$?

$(127)^{413} \times (629)^{547} \times (364)^{624} \times (822)^{812}$ का इकाई अंक क्या होगा?

- (a) 2 (b) 4
(c) 6 (d) 8

Q.191

If $x = (214)^{169} + (233)^{337} - (277)^{726}$, then what is the unit digit of x ?

यदि $x = (214)^{169} + (233)^{337} - (277)^{726}$, तो x का इकाई अंक क्या होगा?

- (a) 5 (b) 7
(c) 8 (d) 9

Q.192

Find unit digit of $111^{111} + 222^{222} + \dots + 999^{999}$?

$111^{111} + 222^{222} + \dots + 999^{999}$ का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।

- (a) 7 (b) 6
(c) 5 (d) 4

Q.193

The unit digit of $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + \dots + 111^3$?

$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + \dots + 111^3$ का इकाई अंक क्या होगा?

- (a) 0 (b) 4
(c) 6 (d) 1

Q.194

The unit digit of $1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + 5^4 + \dots + 99^4$?

$1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + 5^4 + \dots + 99^4$ का इकाई अंक क्या होगा?

- (a) 0 (b) 5
(c) 2 (d) 1

Q.195

What is the unit digit of $1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + 15^5$?

$1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + 15^5$ का इकाई अंक क्या होगा?

- (a) 0 (b) 5
(c) 2 (d) 4

Q.196

Find unit digit of $1! + 2! + 3! + 4! + \dots + 100!$?

$1! + 2! + 3! + 4! + \dots + 100!$ का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) 5
(c) 7 (d) 3

Q.197

Find the unit digit of $(1!)^1 + (2!)^2 + (3!)^3 + \dots + (99!)^{99}$?

$(1!)^1 + (2!)^2 + (3!)^3 + \dots + (99!)^{99}$ का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।

- (a) 7 (b) 5
(c) 3 (d) 9

Q.198

How many zeroes are there in product $8^6 \times 75^{10}$?

$8^6 \times 75^{10}$ के गुणनफल में कितने शून्य होंगे?

- (a) 16 (b) 12
(c) 18 (d) 20

Q.199

Find the number of zeroes at the end of the product $(36 \times 18 \times 3^{10} \times 11^3 \times 125 \times 120 \times 130)$?

$(36 \times 18 \times 3^{10} \times 11^3 \times 125 \times 120 \times 130)$ के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे?

- (a) 2 (b) 6
(c) 5 (d) 8

Q.200

Find no. of zeroes in $(2 \times 4 \times 6 \times 8 \times \dots 300)$?

$(2 \times 4 \times 6 \times 8 \times \dots 300)$ में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 60 (b) 150
(c) 37 (d) 44

Q.201

Find no. of zeroes in $(5 \times 10 \times 15 \dots\dots 400)$?

$(5 \times 10 \times 15 \dots\dots 400)$ में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 78 (b) 100
(c) 99 (d) 150

Q.202

Find number of zero $1^1 \times 2^2 \times 3^3 \dots\dots 50^{50}$?

$1^1 \times 2^2 \times 3^3 \dots\dots 50^{50}$ में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 350 (b) 540
(c) 250 (d) 670

NUMBER SYSTEM

Class : 8

Time you enjoy wasting is not wasted time.

Q.169

If the least common multiple of two numbers 1728 and K is 5184. Find the number of possible value of K ?

यदि 1728 और K का LCM 5184 है, तो K के कितने मान संभव हैं?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 8

Q.203

Find no. of zeroes in $[100!]$?

100! में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 23 (b) 50
(c) 25 (d) 24

Q.204

Find the number of zeroes at the end of $1000!$?

1000! के अंत में कितने शून्य होंगे?

- (a) 200 (b) 248
(c) 249 (d) 250

Q.205

Find no. of zero in $(15! + 16!)$?

$(15! + 16!)$ में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 4

Q.206

Find the multiple of 2 in $10!$?

$10!$ में 2 की घात कितनी है?

- (a) 2 (b) 4
(c) 6 (d) 8

Q.207

Find the maximum power of 3 in $30!$?

30! में 3 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए।

- (a) 14 (b) 17
(c) 18 (d) 15

Q.208

Find the highest power of 10 in $60! + 70! + 80!$?

$60! + 70! + 80!$ में 10 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए।

- (a) 17 (b) 19
(c) 14 (d) 12

Q.209

Find the smallest six digit number which is a perfect square ?

सबसे छोटी छह-अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 1,00,389 (b) 1,00,489
(c) 1,00,589 (d) 1,00,289

Q.210

If a book has 350 pages, how many digits have been used to number the pages ?

यदि किसी पुस्तक में 350 पृष्ठ हैं, तो पृष्ठ क्रमांकन में कुल कितने अंक प्रयुक्त हुए हैं?

- (a) 842 (b) 942
(c) 502 (d) 752

Q.211

If a book has 1050 pages, how many digits have been used to number the pages ?

यदि किसी पुस्तक में 1050 पृष्ठ हैं, तो पृष्ठ क्रमांकन में कुल कितने अंक प्रयुक्त हुए हैं?

- (a) 3094 (b) 3092
(c) 3093 (d) 3095

Q.212

A printer numbers the pages of a book starting with 1 and uses 3829 digits in all. How many pages does the book have ?

एक प्रिंटर किसी पुस्तक के पृष्ठों को 1 से क्रमांकित करता है और कुल 3829 अंकों का उपयोग करता है। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं?

- (a) 1324 (b) 1234
(c) 1432 (d) 1423

Q.213

A printer numbers the pages of a book starting with 1 and uses 5949 digits in all. How many pages does the book have ?

एक प्रिंटर किसी पुस्तक के पृष्ठों को 1 से क्रमांकित करता है और कुल 5949 अंकों का उपयोग करता है। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं?

- (a) 1775 (b) 1764
(c) 1774 (d) 1776

Q.214

A book contains 500 pages. How many times does the digit 4 appear in the page numbers ?

एक पुस्तक में 500 पृष्ठ हैं। पृष्ठ संख्याओं में अंक 4 कुल कितनी बार आता है?

- (a) 180 (b) 200
(c) 220 (d) 210

Q.215

Aditi wants to type first 250 natural numbers. Find out the number of times he has to press the keys ?

अदिति पहली 250 प्राकृतिक संख्याएँ टाइप करना चाहती है। बताइए उसे कुल कितनी बार कुजियाँ दबानी होंगी?

- (a) 652 (b) 642
(c) 640 (d) 661

Q.216

The square root of which of the following is a rational number ?

निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है?

- (a) 5535.36 (b) 67508.5
(c) 72905.2 (d) 3152.88

Q.217

The square root of which of the following is a rational number ?

निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है?

- (a) 2460.14 (b) 1489.96
(c) 5823.82 (d) 22504.9

Q.218

The square root of which of the following is a rational number ?

निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है?

- (a) 72568.4 (b) 2361.96
(c) 2758.28 (d) 62504.9

Q.219

The product of a and b is 2701 and that of b and c is 7081. It is given that a, b, c are prime numbers. Which of the following numbers should be added to the sum of a, b and c to make it a perfect square ?

a और b का गुणनफल 2701 है तथा b और c का गुणनफल 7081 है। दिया है कि a, b, c अभाज्य संख्याएँ हैं। a, b और c के योग में कौन-सी संख्या जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बनेगा?

- (a) 16 (b) 15
(c) 18 (d) 17

Q.220

When a two-digit number is multiplied by the sum of its digits, the product is 567. When the number obtained by interchanging its digits is multiplied by the sum of the digits, the result is 324. The sum of the digits of the given number is ?

जब किसी दो-अंकीय संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है, तो गुणनफल 567 आता है। जब उसी संख्या के उलटे क्रम वाली संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है, तो परिणाम 324 आता है। दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है?

- (a) 6 (b) 8
(c) 9 (d) 7

Q.221

When we multiply a two digit number by sum of its digits 301 is achieved. If we reverse the number and multiply it by sum of digits, we get 238. What is the sum of digits of original number ?

जब किसी दो-अंकीय संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है, तो 301 प्राप्त होता है। यदि संख्या को उलटकर उसके अंकों के योग से गुणा किया जाए, तो 238 प्राप्त होता है। मूल संख्या के अंकों का योग क्या है?

- (a) 6 (b) 3
(c) 4 (d) 7

Q.222

What is the sum of all the natural numbers between 1 and 100 which are multiple of 5 ?

1 और 100 के बीच की वे सभी प्राकृतिक संख्याएँ जो 5 के गुणज हैं, उनका योग क्या है?

- (a) 1000 (b) 1050
(c) 1150 (d) 1250

Q.223

What is the sum of all 3 digit positive integers divisible by 9 ?

9 से विभाज्य सभी 3-अंकीय धनात्मक पूर्णाकों का योग क्या है?

- (a) 55650 (b) 55350
(c) 55450 (d) 55550

Q.224

What is the sum of all natural numbers between 100 and 400 which are divisible by 13 ?

100 और 400 के बीच की वे सभी प्राकृतिक संख्याएँ जो 13 से विभाज्य हैं, उनका योग क्या है?

- (a) 5681 (b) 5334
(c) 5434 (d) 5761

Q.225

Find the sum of $2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + \dots + 40$?

$2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + \dots + 40$ का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 420 (b) 460
(c) 400 (d) 440

Q.226

Find the sum of the series $3^1 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^8$?

श्रृंखला $3^1 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^8$ का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 6561 (b) 9840
(c) 3280 (d) 6560

Q.227

What is the value of $2^3 + 4^3 + 6^3 + \dots + 20^3$?

$2^3 + 4^3 + 6^3 + \dots + 20^3$ का मान क्या है?

- (a) 23400 (b) 24200
(c) 25600 (d) 27200

Q.228

If $1/2^1 + 1/2^2 + 1/2^3 + 1/2^4 + \dots + 1/2^{10} = 1/k$, then find the value of k ?

यदि $1/2^1 + 1/2^2 + 1/2^3 + 1/2^4 + \dots + 1/2^{10} = 1/k$, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 512/511 (b) 1024/1023
(c) 511/512 (d) 1023/1024

Q.229

What is the value of $\frac{7}{2} + \frac{11}{3} + \frac{7}{6} + \frac{11}{15} + \frac{7}{12} + \frac{11}{35}$
..... + $\frac{7}{156} + \frac{11}{575}$?

$\frac{7}{2} + \frac{11}{3} + \frac{7}{6} + \frac{11}{15} + \frac{7}{12} + \frac{11}{35} + \dots + \frac{7}{156} + \frac{11}{575}$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{3216}{315}$ (b) $\frac{3714}{345}$
(c) $\frac{3917}{355}$ (d) $\frac{3816}{325}$

Q.230

What will be the result after simplifying the expression
 $\frac{1}{(2 \times 3)} + \frac{1}{(3 \times 4)} + \frac{1}{(4 \times 5)} + \frac{1}{(5 \times 6)} + \dots + \frac{1}{(20 \times 21)}$?

व्यंजक $\frac{1}{(2 \times 3)} + \frac{1}{(3 \times 4)} + \frac{1}{(4 \times 5)} + \frac{1}{(5 \times 6)} + \dots + \frac{1}{(20 \times 21)}$ को सरल करने पर परिणाम क्या होगा?

- (a) $\frac{13}{42}$ (b) $\frac{17}{42}$
(c) $\frac{19}{42}$ (d) $\frac{23}{42}$

Q.231

What is the sum of the first 15 terms of the given series
 $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + \dots$?

दी गई श्रृंखला $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + \dots$ के प्रथम 15 पदों का योग क्या है?

- (a) 1080 (b) 1160
(c) 1240 (d) 1360

Q.232

What is the sum of all the common terms between the given series S1 and S2.

$S_1 = 2, 9, 16, \dots, 632$

$S_2 = 7, 11, 15, \dots, 743$

दी गई श्रेणियों S_1 और S_2 के सभी समान पदों का योग क्या है?

$S_1 = 2, 9, 16, \dots, 632$

$S_2 = 7, 11, 15, \dots, 743$

- (a) 6860 (b) 7140
(c) 6974 (d) 6750

Q.233

If $P = 2^2 + 6^2 + 10^2 + 14^2 + \dots 90^2$ and $Q = 1^2 + 5^2 + 9^2 + \dots 89^2$, then find the value of $(P - Q)$?

यदि $P = 2^2 + 6^2 + 10^2 + 14^2 + \dots 90^2$ तथा $Q = 1^2 + 5^2 + 9^2 + \dots 89^2$, तो $(P - Q)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2064 (b) 2093
(c) 2031 (d) 2151

Q.234

Evaluate $1/3 + 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 + 1/143$?

$1/3 + 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 + 1/143$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $5/13$ (b) $6/13$
(c) $4/13$ (d) $10/13$

Q.235

What is the sum of $1 \frac{1}{2} + 4 \frac{1}{6} + 7 \frac{1}{12} + 10 \frac{1}{20} \dots$ upto 20 terms ?

$1 \frac{1}{2} + 4 \frac{1}{6} + 7 \frac{1}{12} + 10 \frac{1}{20} \dots$ के 20 पदों तक का योग क्या है?

- (a) $12410/21$ (b) $12412/21$
(c) $12433/21$ (d) $1179/21$

Q.236

What is the sum of first 40 terms of $1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 7 + 10 + 9 + \dots$?

$1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 7 + 10 + 9 + \dots$ के प्रथम 40 पदों का योग क्या है?

- (a) 1010 (b) 1115
(c) 1030 (d) 1031

Q.237

If $N = 1 + 11 + 111 + 1111 + \dots + 1111111111$, then what is the sum of the digits of N ?

यदि $N = 1 + 11 + 111 + 1111 + \dots + 1111111111$, तो N के अंकों का योग क्या होगा?

- (a) 45 (b) 18
(c) 36 (d) 5

Q. 238

What is the LCM of 98, 28 and 112 ?

98, 28 और 112 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्या है?

- (1) 784 (2) 1176
(3) 392 (4) 1568

Q. 239

Find the LCM of $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{16}$ & $\frac{7}{2}$?

$\frac{3}{8}$, $\frac{5}{16}$ और $\frac{7}{2}$ का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (1) $52\frac{1}{2}$ (2) $101\frac{1}{2}$
(3) $25\frac{1}{4}$ (4) $28\frac{1}{4}$

Q. 240

Find the least common multiple of 3.6 , 1.8 and 0.144 ?

3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए।

- (1) 36 (2) 3.6
(3) 360 (4) 3600

Q. 241

What is the least common multiple (LCM) of $x^2 - 8x + 15$ and $x^2 - 5x + 6$?

$x^2 - 8x + 15$ और $x^2 - 5x + 6$ का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्या है?

- (a) $(x-6)^2(x+1)(x-3)$ (b) $(x+6)(x+1)(x-3)$
(c) $(x-6)(x+1)(x-3)$ (d) $(x-2)(x-3)(x-5)$

Q. 242

Four bells ring at intervals of 4, 6, 8 and 14 seconds. They start ringing simultaneously at 12.00 O'clock. At what time will they again ring simultaneously ?

चार घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 12:00 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं। वे फिर से एक साथ कब बजेंगी?

- (1) 12 hrs. 2 min. 48 sec. (2) 12 hrs. 3 min.
(3) 12 hrs. 3 min. 20 sec. (4) 12 hrs. 3 min. 44 sec.

Q. 243

A and B are two prime numbers such that $A > B$ and their LCM is 209. The value of $A^2 - B$ is ?

A और B दो अभाज्य संख्याएँ हैं, जहाँ $A > B$ है और उनका LCM 209 है। $A^2 - B$ का मान क्या है?

- (a) 350 (b) 372
(c) 361 (d) 339

Q. 244

The sum of two number is 50 and their product is 525. The LCM of the two numbers is ?

दो संख्याओं का योग 50 है और उनका गुणनफल 525 है। उन दो संख्याओं का LCM क्या है?

- (a) 85 (b) 105
(c) 115 (d) 125

Q. 245

Find the least number which is completely divisible by 9, 24 and 36 ?

वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो।

- (a) 72 (b) 24
(c) 36 (d) 9

Q. 246

Find the smallest 3 digit number which when added to 5 is exactly divisible by 12, 14 and 18 ?

वह सबसे छोटी 3-अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।

- (a) 240 (b) 225
(c) 247 (d) 245

Q. 247

Find the smallest number which when divided by 19 and 23 gives remainder of 13 and 17 respectively ?

वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19 और 23 से भाग देने पर क्रमशः 13 और 17 शेष बचे।

- (a) 429 (b) 431
(c) 419 (d) 437

Q. 248

The least number, which when divided by 4, 5 and 6 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively is ?

वह सबसे छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचे?

- (1) 57 (2) 59
(3) 61 (4) 63

Q. 249

The least number which when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves a remainder of 2 in each case is ?

वह सबसे छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे?

- (1) 46 (2) 48
(3) 50 (4) 56

Q. 250

Find the smallest natural number 'x' that must be subtracted from 1800 so that $(1800 - x)$, when divided by 7, 11 and 23, will leave 5 as the remainder in each case ?

वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x ज्ञात कीजिए जिसे 1800 में से घटाने पर $(1800 - x)$ को 7, 11 और 23 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे।

- (a) 24 (b) 25
(c) 20 (d) 26

Q. 251

The largest number of five digits which, when divided by 16, 24, 30, or 36 leaves the same remainder 10 in each case, is ?

वह सबसे बड़ी पाँच-अंकीय संख्या कौन-सी है, जिसे 16, 24, 30 या 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे?

- (1) 99279 (2) 99370
(3) 99269 (4) 99350

Q. 252

Find the largest number of four digits such that on dividing by 15, 18, 21 and 24 the remainders are 11, 14, 17 and 20 respectively ?

वह सबसे बड़ी चार-अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे।

- (1) 6557 (2) 7556
(3) 5675 (4) 7664

Q. 253

Which is the largest six digit number, which when divided by 12, 15, 20, 24 and 30 leaves the remainder 8, 11, 16, 20 and 26 respectively ?

वह सबसे बड़ी छह-अंकीय संख्या कौन-सी है, जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 शेष बचे?

- (a) 999960 (b) 999964
(c) 999982 (d) 999956

Q. 254

What is the smallest natural number that should be added to 1225 such that a remainder of 3 is left when the resulting number is divided by each of the numbers 12, 18, 21 and 28 ?

वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1225 में जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 शेष बचे?

- (1) 41 (2) 38
(3) 35 (4) 43

Q. 255

N is the largest two digit number, which when divided by 3, 4 and 6 leaves the remainder 1, 2 and 4 respectively. What is the remainder when N is divided by 4 ?

N सबसे बड़ी दो-अंकीय संख्या है, जिसे 3, 4 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 4 शेष बचते हैं। N को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (1) 4 (2) 2
(3) 0 (4) 1

Q. 256

The least number which when divided by 16, 18, 20 and 25 leaves 4 as remainder in each case but when divided by 7 leaves no remainder is ?

वह सबसे छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे?

- (1) 17004 (2) 18000
(3) 18002 (4) 18004

Q. 257

The least number which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder 3, but when divided by 9 leaves no remainder is ?

वह सबसे छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष न बचे?

- (1) 1677 (2) 1683
(3) 2523 (4) 3363

Q. 258

Let X be the least number which when divided by the numbers 3, 5, 6, 8, 10 and 12 leaves a remainder of 2 in each case, but x is divisible by 13. The sum of the digits of x is ?

X वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, लेकिन x, 13 से विभाज्य हो। x के अंकों का योग क्या है?

- (1) 6 (2) 17
(3) 14 (4) 20

THANK YOU

NUMBER SYSTEM

Class : 9

Time you enjoy wasting is not wasted time.

Q.219

The product of a and b is 2701 and that of b and c is 7081. It is given that a , b , c are prime numbers. Which of the following numbers should be added to the sum of a , b and c to make it a perfect square ?

a और b का गुणनफल 2701 है तथा b और c का गुणनफल 7081 है। दिया है कि a , b , c अभाज्य संख्याएँ हैं। a , b और c के योग में कौन-सी संख्या जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बनेगा?

- (a) 16 (b) 15
(c) 18 (d) 17

Q. 259

What is the sum of the digits of the least 5-digit number which when divided by 10, 14, 16 and 35, the remainder in each is 1 and the number is divisible by 19 ?

उस सबसे छोटी 5-अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या है, जिसे 10, 14, 16 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक बार 1 शेष बचे और वह संख्या 19 से विभाज्य हो?

- (1) 14 (2) 16
(3) 13 (4) 17

Q. 260

Let N be the least number which when divided by 5, 15, 25, 35 & 45, the remainder in each case is 2 and N is divisible by 197. What is the sum of digits of N ?

N वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे और N, 197 से विभाज्य हो। N के अंकों का योग क्या है?

- (a) 12 (b) 14
(c) 13 (d) 11

Q. 261

Let x be the least 4-digit number which divided by 2, 3, 4, 5, 6 and 7 leave a remainder of 1 in each case. If x lies between 2800 and 3000, then what is the sum of the digits of x ?

x वह सबसे छोटी 4-अंकीय संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक बार 1 शेष बचे। यदि x , 2800 और 3000 के बीच है, तो x के अंकों का योग क्या है?

- (1) 13 (2) 16
(3) 12 (4) 15

Q. 262

Suppose x be the smallest number which is divisible by 16, 24, 30, 36 and 45. x is also a perfect square. What is the remainder when x is divided by 123 ?

मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है। x एक पूर्ण वर्ग भी है। x को 123 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 100 (b) 40
(c) 33 (d) 103

Q. 263

Suppose x be the least number which when divided by 12, 16, 21 and 28, the remainder in each case is 19 and x is a multiple of 37. What least number should be added to x to make it a perfect square?

मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 16, 21 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 19 शेष बचे और x , 37 का गुणज हो। x में कौन-सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए?

- (a) 81 (b) 64
(c) 49 (d) 75

Q. 264

Nandan had some marbles. When he distributed the marbles equally among 20 children, he found that 14 marbles were left. Had he distributed the marbles equally among 35 children and 42 children, he still would have had 29 and 36 marbles, respectively, left with him. But when he distributed them equally among 31 children, no marble was left. what should be least added in the number of marbles so that it becomes a perfect square ?

नंदन के पास कुछ कंचे थे। जब उसने उन्हें 20 बच्चों में बराबर बाँटा, तो 14 कंचे बचे। यदि वह इन्हें 35 बच्चों और 42 बच्चों में बराबर बाँटता, तो क्रमशः 29 और 36 कंचे बचते। लेकिन जब उसने 31 बच्चों में बराबर बाँटा, तो कोई कंचा नहीं बचा। कंचों की संख्या में न्यूनतम कितना जोड़ा जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए?

- A) 7 B) 13
C) 9 D) 12

Q. 265

Find the highest common factor (HCF) of three numbers 20, 250 and 120 ?

20, 250 और 120 का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (1) 15 (2) 10
(3) 25 (4) 20

Q. 266

Calculate the lightest common factor (HCF) of $7/16$, $21/32$ and $49/8$?

$7/16$, $21/32$ और $49/8$ का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (1) $7/64$ (2) $147/32$
(3) $147/8$ (4) $7/32$

Q. 267

What is the H.C.F of 0.7, 0.35, 1.05 ?

0.7, 0.35 और 1.05 का H.C.F क्या है?

- (a) 0.7 (b) 0.07
(c) 0.35 (d) 1.05

Q. 268

What is the HCF of the polynomials $(x^3 - 8)$, $(x^3 - 6x^2 + 12x - 8)$ and $(x^3 - 4x^2 + 4x)$?

बहुपदों $(x^3 - 8)$, $(x^3 - 6x^2 + 12x - 8)$ और $(x^3 - 4x^2 + 4x)$ का HCF क्या है?

- (1) $(x - 1)$ (2) $(x - 2)$
(3) $(x - 8)$ (4) $(x - 4)$

Q. 269

What is the least number of square tiles required to pave the floor of a room 15m, 17cm long and 9m 43 cm broad ?

15 मीटर 17 सेमी लंबाई और 9 मीटर 43 सेमी चौड़ाई वाले कमरे के फर्श को पाटने के लिए न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी?

(a) 851 (b) 841

(c) 840 (d) 830

Q. 270

Two numbers are in the ratio of 4:5. If their HCF is 7, then find the numbers ?

दो संख्याएँ 4:5 के अनुपात में हैं। यदि उनका HCF 7 है, तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

(a) 28 and 42 (b) 49 and 60

(c) 12 and 24 (d) 28 and 35

Q. 271

If the Highest Common Factor (HCF) of x and y is 15, then the HCF of $36x^2 - 81y^2$ and $81x^2 - 9y^2$ will be divisible by ?

यदि x और y का HCF 15 है, तो $36x^2 - 81y^2$ और $81x^2 - 9y^2$ के HCF को निम्न में से किससे विभाजित किया जा सकेगा?

- (a) 180 (b) 135
(c) 90 (d) 120

Q. 272

Find the Highest Common Factor (HCF) of $(4^{315} - 1)$ and $(4^{25} - 1)$.

$(4^{315} - 1)$ और $(4^{25} - 1)$ का HCF ज्ञात कीजिए।

- (a) $(4^{25}-1)$ (b) 1023
(c) 1024 (d) 1

Q. 273

Let x and y be 3-digit numbers such that their difference is 300 and HCF is 75. What is the value of $(x+y)$?

मान लीजिए x और y तीन-अंकीय संख्याएँ हैं, जिनका अंतर 300 है और HCF 75 है। $(x+y)$ का मान क्या है?

- (a) 1150 (b) 1050
(c) 1350 (d) 1250

Q. 274

13, a , b , c are four distinct numbers and the HCF of each pair of numbers $(13, a)$; $(13, b)$; $(13, c)$ is 13, where a , b , c are each less than 60 and $a < b < c$. What is the value of $(a + c)/b$?

13, a , b , c चार भिन्न संख्याएँ हैं और प्रत्येक युग्म $(13, a)$, $(13, b)$, $(13, c)$ का HCF 13 है, जहाँ a , b , c प्रत्येक 60 से कम हैं तथा $a < b < c$ है। $(a + c)/b$ का मान क्या है?

- (a) 3.5 (b) 2
(c) 5 (d) 4.5

Q. 275

A milk vendor has 21 litres of cow milk, 42 litres of toned milk and 63 litres of double toned milk. If he wants to pack them in cans so that each can contains same litres of milk and does not want to mix any two kinds of milk in a can, then the least number of cans required is ?

एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह इन्हें ऐसे डिब्बों में भरना चाहता है कि प्रत्येक डिब्बे में समान मात्रा में दूध हो और किसी डिब्बे में दो प्रकार का दूध न मिले, तो न्यूनतम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी?

- (1) 3 (2) 6
(3) 9 (4) 12

Q. 276

In finding the HCF of two numbers by the division method, the last divisor is 28 and the quotients are 1, 30, 1 and 3, respectively. What is the sum of the two numbers ?

भाग विधि से दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते समय अंतिम भाजक 28 है और भाजकफल क्रमशः 1, 30, 1 और 3 हैं। उन दो संख्याओं का योग क्या है?

- (a) 7140 (b) 6944
(c) 7000 (d) 6860

Q. 277

In finding the HCF of two numbers by division method, the quotients are 1, 8 and 2 respectively, and the last divisor is 105. What is the sum of the numbers ?

भाग विधि से दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते समय भाजकफल क्रमशः 1, 8 और 2 हैं तथा अंतिम भाजक 105 है। उन संख्याओं का योग क्या है?

- (1) 3570 (2) 3675
(3) 3885 (4) 3780

Q. 278

On dividing 2272 as well as 875 by a 3-digit number, we get the same remainder in each case. The sum of the digits of is

2272 तथा 875 को एक 3-अंकीय संख्या से भाग देने पर दोनों में समान शेषफल प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योग क्या है?

- (A) 10 (B) 11
(C) 12 (D) 13

Q. 279

Two numbers 875 and 2272 are divided by a 3-digit number and leaves same remainder in each case. Find the sum of digit of that number ?

875 और 2272 को एक 3-अंकीय संख्या से भाग देने पर दोनों में समान शेषफल मिलता है। उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए।

- A. 10 B. 11
C. 12 D. 13

Q. 280

64329 is divided by a certain number, 175, 114 and 213 appear as three successive remainders. The divisor is ?

64329 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर 175, 114 और 213 क्रमशः तीन लगातार शेषफल के रूप में प्राप्त होते हैं। भाजक क्या है?

- A) 184 B) 224
C) 234 D) 296

Q. 281

87983 is divided by a certain number, 201, 323 and 182 appear as three successive remainders. The divisor is ?

87983 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर 201, 323 और 182 क्रमशः तीन लगातार शेषफल के रूप में प्राप्त होते हैं। भाजक क्या है?

- A) 305 B) 610
C) 678 D) 339

Q. 282

A farmer has 945 cows and 2475 sheep. He farms them into flocks, keeping cows and sheep separate and having the same number of animals in each flock. If these flocks are as large as possible, then the maximum number of animals in each flock and total number of flocks required for the purpose are respectively ?

एक किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में बांटना चाहता है, इस प्रकार कि गायें और भेड़ें अलग-अलग रहें तथा प्रत्येक झुंड में पशुओं की संख्या समान हो। यदि झुंड अधिकतम आकार के हों, तो प्रत्येक झुंड में पशुओं की अधिकतम संख्या और कुल झुंडों की संख्या क्रमशः क्या होगी?

- (1) 15 and 228 (2) 9 and 380
(3) 45 and 76 (4) 46 and 75

Q. 283

The greatest number, which when divide 989 and 1327 leave remainders 5 and 7 respectively, is ?

वह महत्तम संख्या कौन-सी है जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचें?

- (1) 8 (2) 16
(3) 24 (4) 32

Q. 284

The greatest number that divides 411, 684, 821 and leaves 3, 4 and 5 as remainders, respectively, is ?

वह महत्तम संख्या क्या है जो 411, 684, 821 को भाग देने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेष छोड़े?

- (1) 254 (2) 146
(3) 136 (4) 204

Q. 285

What is the largest number that divides 460, 491 and 553 and leaves the remainder 26 in each case ?

वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 460, 491 और 553 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 26 शेष छोड़े?

- (1) 27 (2) 35
(3) 33 (4) 31

Q. 286

Let N be the greatest number that will divide 1305, 4665 and 6905 leaving the same remainder in each case. Then, sum of the digits in N is ?

मान लीजिए N वह महत्तम संख्या है जो 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक में समान शेष छोड़े। तब N के अंकों का योग क्या है?

- (1) 4 (2) 5
(3) 6 (4) 8

Q. 287

When 2388, 4309 and 8151 are divided by a certain 3-digit number, then remainder in each case is the same. The remainder is ?

जब 2388, 4309 और 8151 को एक निश्चित 3-अंकीय संख्या से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक में समान शेष प्राप्त होता है। वह शेषफल क्या है?

- (1) 15 (2) 39
(3) 23 (4) 19

Q. 288

When 5396, 6248 and 7739 are divided by the greatest number x , the remainder in each case is y . Which of the following is true ?

जब 5396, 6248 और 7739 को महत्तम संख्या x से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक में शेष y प्राप्त होता है। निम्न में से कौन-सा सत्य है?

- (1) $3x - 2y = 274$ (2) $x = 3y$
(3) $3x - 7y = 140$ (4) $2x = 3y$

Q. 289

When 4546, 5398 and 6889 are divided by the greatest number m , the remainder in each case is n . what is the value of $(2m - 3n)$?

जब 4546, 5398 और 6889 को महत्तम संख्या m से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक में शेष n प्राप्त होता है। $(2m - 3n)$ का मान क्या है?

- (1) 189 (2) 140
(3) 207 (4) 134

Q. 290

When 4062, 6618 and 1719 are divided by the greatest number x , then the remainder in each case is y . What is the value of $(x - y)$?

जब 4062, 6618 और 1719 को महत्तम संख्या x से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक में शेष y प्राप्त होता है। $(x - y)$ का मान क्या है?

- (1) 197 (2) 179
(3) 189 (4) 198

Q. 291

When 1062, 1134 and 1182 are divided by the greatest number x , the remainder in each case is y . What is the value of $(x - y)$?

जब 1062, 1134 और 1182 को महत्तम संख्या x से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक में शेष y प्राप्त होता है। $(x - y)$ का मान क्या है?

- (1) 19 (2) 17
(3) 16 (4) 18

Q. 292

The LCM of two numbers is 864 and their HCF is 144. If one of the number is 288, the other number is ?

दो संख्याओं का LCM 864 और HCF 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या क्या है?

- (1) 576 (2) 1296
(3) 432 (4) 144

Q. 293

The sum and LCM Of two numbers are 154 and 264. Find both number ?

दो संख्याओं का योग 154 है और उनका LCM 264 है। दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

- (a) 77,88 (b) 77,99
(c) 66,88 (d) 66,99

Q. 294

The Product of two numbers is 1500 and their HCF is 10. The number of such product pair is/are ?

दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका HCF 10 है। ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है?

- (a) 1 (b) 3
(c) 4 (d) 2

Q. 295

The product of two numbers is 4107. If the H.C.F. of the numbers is 37, the greater number is ?

दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उन संख्याओं का H.C.F. 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी?

- (1) 185 (2) 111
(3) 107 (4) 101

Q. 296

HCF and LCM of two numbers are 7 and 1001 respectively. If the sum of these two numbers is 168, then the sum of the reciprocals of the numbers is equal to ?

दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 7 और 1001 है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग 168 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा?

- (a) $60/1001$ (b) $24/1001$
(c) $22/1001$ (d) $55/1001$

Q. 297

The Product of the LCM and the HCF of two numbers is 135. The difference between the two numbers is 6. What are the numbers ?

दो संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल 135 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर 6 है। संख्याएँ क्या हैं?

- (a) 9, 15 (b) 6, 12
(c) 8, 14 (d) 12, 18

Q. 298

The sum of and the difference between the LCM and HCF of two numbers are 728 and 712 respectively. If one number is 72, find the other number ?

दो संख्याओं के LCM और HCF का योग 728 तथा अंतर 712 है। यदि एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 (b) 56
(c) 64 (d) 80

Q. 299

The HCF of two numbers is one twentieth of their LCM. If one of the numbers is 96 and the difference of LCM and the HCF is 456, then what is the other number ?

दो संख्याओं का HCF, उनके LCM का बीसवाँ भाग है। यदि एक संख्या 96 है और LCM तथा HCF का अंतर 456 है, तो दूसरी संख्या क्या है?

- (a) 72 (b) 144
(c) 48 (d) 120

Q. 300

LCM of two numbers is 72 times their HCF, with the sum of their HCF and LCM being 1825. If one of the two numbers is 225, then what is the other number ?

दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 72 गुना है, तथा उनके HCF और LCM का योग 1825 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक 225 है, तो दूसरी संख्या क्या है?

- (a) 180 (b) 175
(c) 150 (d) 200

Q. 301

The sum of two numbers is 666 and their HCF is 37. If the numbers lie between 200 and 500, then the sum of the reciprocals of the number ?

दो संख्याओं का योग 666 है और उनका HCF 37 है। यदि दोनों संख्याएँ 200 और 500 के बीच हैं, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा?

- (a) $1/2849$ (b) $17/2849$
(c) $11/2849$ (d) $18/2849$

THANK YOU